

Corrigé détaillé

Ressource R1.05 : Probabilités 1

Travaux dirigés : séance 3

Année universitaire 2026–2027

Ce corrigé est conçu pour permettre un travail autonome. On précise les événements utilisés, on écrit les formules de probabilités avant d'effectuer les calculs et on distingue systématiquement une probabilité conditionnelle de la probabilité obtenue en inversant le conditionnement.

Exercice 1

Énoncé. Une boîte contient une balle noire et une balle blanche. Une balle est tirée au hasard dans la boîte : on y remet celle-ci ainsi qu'une nouvelle balle de la même couleur. On tire alors une des trois balles au hasard dans la boîte.

- 1) Décrire l'expérience à l'aide d'un arbre des choix.
- 2) Quelle est la probabilité que la seconde balle tirée soit blanche ?
- 3) Quelle est la probabilité que l'une au moins des deux balles tirées soit blanche ?
- 4) Quelle est la probabilité que la première balle tirée soit blanche, sachant que l'une au moins des deux balles tirées est blanche ?

Correction.

Notons

$$B_i = \{\text{la balle obtenue au tirage } i \text{ est blanche}\}$$

et

$$N_i = \{\text{la balle obtenue au tirage } i \text{ est noire}\}.$$

Au premier tirage,

$$\mathbb{P}(B_1) = \mathbb{P}(N_1) = \frac{1}{2}.$$

Si la première balle est blanche, on remet cette balle puis on ajoute une seconde balle blanche. La boîte contient alors deux balles blanches et une balle noire. Ainsi

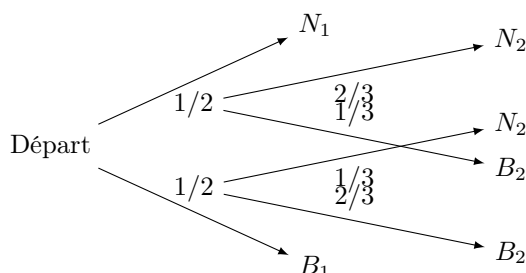
$$\mathbb{P}(B_2 | B_1) = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{P}(N_2 | B_1) = \frac{1}{3}.$$

Si la première balle est noire, la boîte contient alors une balle blanche et deux balles noires. Donc

$$\mathbb{P}(B_2 | N_1) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(N_2 | N_1) = \frac{2}{3}.$$

Méthode à retenir

Dans un arbre pondéré, on multiplie les probabilités le long d'un chemin. Lorsque plusieurs chemins incompatibles conduisent au même événement, on additionne ensuite les probabilités de ces chemins.



2) Probabilité que la seconde balle soit blanche

Les événements B_1 et N_1 forment une partition de l'univers. Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_2) &= \mathbb{P}(B_1)\mathbb{P}(B_2 \mid B_1) + \mathbb{P}(N_1)\mathbb{P}(B_2 \mid N_1) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

3) Au moins une des deux balles est blanche

Il est plus simple de raisonner avec l'événement contraire.

L'événement contraire de "au moins une balle est blanche" est "les deux balles sont noires". Ainsi

$$\mathbb{P}(N_1 \cap N_2) = \mathbb{P}(N_1)\mathbb{P}(N_2 \mid N_1) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(\text{au moins une blanche}) = 1 - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

4) Première balle blanche sachant qu'au moins une est blanche

Notons

$$A = \{\text{au moins une des deux balles est blanche}\}.$$

On cherche

$$\mathbb{P}(B_1 \mid A).$$

Par définition,

$$\mathbb{P}(B_1 \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_1 \cap A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Or, si la première balle est blanche, alors A est automatiquement réalisé. Ainsi

$$B_1 \cap A = B_1.$$

Donc

$$\mathbb{P}(B_1 \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_1)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

Piège à éviter

Après le premier tirage, la composition de la boîte a changé. Les probabilités du second tirage ne sont donc plus toutes égales à $1/2$.

Exercice 2

Énoncé. Une maladie touche une personne sur 1000. Si une personne est malade, le test est positif dans 99% des cas. Si une personne n'est pas malade, le test est positif dans 0,2% des cas.

Calculer la probabilité qu'une personne soit effectivement malade sachant que son test est positif.

Correction.

Notons

$$M = \{\text{la personne est malade}\}, \quad T = \{\text{le test est positif}\}.$$

Les données s'écrivent

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(M) &= 0,001, & \mathbb{P}(\overline{M}) &= 0,999, \\ \mathbb{P}(T \mid M) &= 0,99, & \mathbb{P}(T \mid \overline{M}) &= 0,002. \end{aligned}$$

Méthode à retenir

On connaît ici la probabilité d'un test positif sachant que la personne est malade, mais on cherche la probabilité inverse : être malade sachant que le test est positif. Il faut donc calculer d'abord $\mathbb{P}(T)$, puis appliquer la formule de Bayes.

Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T) &= \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(T \mid M) + \mathbb{P}(\overline{M})\mathbb{P}(T \mid \overline{M}) \\ &= 0,001 \times 0,99 + 0,999 \times 0,002 \\ &= 0,00099 + 0,001998 \\ &= 0,002988. \end{aligned}$$

D'autre part,

$$\mathbb{P}(M \cap T) = \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(T \mid M) = 0,001 \times 0,99 = 0,00099.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(M \mid T) &= \frac{\mathbb{P}(M \cap T)}{\mathbb{P}(T)} \\ &= \frac{0,00099}{0,002988} \\ &= \frac{55}{166} \\ &\approx 0,3313. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(M \mid T) \approx 33,1\%}.$$

Remarque

Le test est pourtant très performant. Le résultat s'explique par le fait que la maladie est extrêmement rare : dans une population très majoritairement saine, les faux positifs deviennent nombreux relativement aux vrais positifs.

Piège à éviter

Ne pas confondre

$$\mathbb{P}(T \mid M) = 99\%$$

avec

$$\mathbb{P}(M \mid T).$$

Inverser les deux événements change en général complètement la probabilité.

Exercice 3

Énoncé. Pour un TGV, on admet les données suivantes :

80% des départs se font à l'heure,

84% des arrivées se font à l'heure,

et

76% des trajets partent et arrivent à l'heure.

1) Calculer :

- la probabilité qu'un train arrive à l'heure sachant qu'il est parti à l'heure ;
- la probabilité qu'un train soit parti à l'heure sachant qu'il est arrivé à l'heure ;
- la probabilité qu'un train n'arrive pas à l'heure sachant qu'il n'est pas parti à l'heure ;
- la probabilité qu'un train n'arrive pas à l'heure sachant qu'il est parti à l'heure.

2) La probabilité d'un retard critique supérieur à une heure est estimée à 1%. Un tel retard sur Vannes–Paris fait manquer la correspondance vers La Rochelle. Calculer la probabilité d'arriver à l'heure à La Rochelle.

Correction.

Notons

$$D = \{\text{le train part à l'heure}\}, \quad A = \{\text{le train arrive à l'heure}\}.$$

Les données sont

$$\mathbb{P}(D) = 0,80, \quad \mathbb{P}(A) = 0,84, \quad \mathbb{P}(D \cap A) = 0,76.$$

Méthode à retenir

Avec deux événements et plusieurs questions conditionnelles, un tableau croisé est souvent le moyen le plus sûr d'organiser les données.

On complète d'abord les probabilités manquantes :

$$\mathbb{P}(D \cap \bar{A}) = 0,80 - 0,76 = 0,04,$$

$$\mathbb{P}(\bar{D} \cap A) = 0,84 - 0,76 = 0,08,$$

puis

$$\mathbb{P}(\bar{D} \cap \bar{A}) = 1 - (0,76 + 0,04 + 0,08) = 0,12.$$

On obtient ainsi

	A	$\bar{A}$	Total
D	0,76	0,04	0,80
$\bar{D}$	0,08	0,12	0,20
Total	0,84	0,16	1

1a) Arriver à l'heure sachant que le train est parti à l'heure

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \mid D) &= \frac{\mathbb{P}(A \cap D)}{\mathbb{P}(D)} \\ &= \frac{0,76}{0,80} \\ &= \boxed{0,95}. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(A \mid D) = 95\%}.$$

1b) Être parti à l'heure sachant que le train est arrivé à l'heure

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(D \mid A) &= \frac{\mathbb{P}(D \cap A)}{\mathbb{P}(A)} \\
 &= \frac{0,76}{0,84} \\
 &= \frac{19}{21} \\
 &\approx 0,9048.
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(D \mid A) \approx 90,5\%}.$$

1c) Ne pas arriver à l'heure sachant que le train n'est pas parti à l'heure

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(\overline{A} \mid \overline{D}) &= \frac{\mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{D})}{\mathbb{P}(\overline{D})} \\
 &= \frac{0,12}{0,20} \\
 &= \boxed{0,60}.
 \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(\overline{A} \mid \overline{D}) = 60\%}.$$

1d) Ne pas arriver à l'heure sachant que le train est parti à l'heure

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(\overline{A} \mid D) &= \frac{\mathbb{P}(\overline{A} \cap D)}{\mathbb{P}(D)} \\
 &= \frac{0,04}{0,80} \\
 &= \boxed{0,05}.
 \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(\overline{A} \mid D) = 5\%}.$$

2) Trajet complet Vannes–Paris–La Rochelle

Notons

$$C = \{\text{le premier train subit un retard critique}\}.$$

L'énoncé donne

$$\mathbb{P}(C) = 0,01, \quad \mathbb{P}(\overline{C}) = 0,99.$$

Pour obtenir une valeur numérique à partir des seules données de l'énoncé, on modélise la ponctualité du second train comme indépendante de l'existence d'un retard critique sur le premier train.

Pour arriver à l'heure à La Rochelle, il faut alors :

- ne pas subir de retard critique sur Vannes–Paris ;
- arriver à l'heure avec le TGV Paris–La Rochelle.

Donc

$$\mathbb{P}(\text{arriver à l'heure}) = 0,99 \times 0,84 = 0,8316.$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(\text{arriver à l'heure à La Rochelle}) = 83,16\%.$$

Remarque

L'hypothèse d'indépendance utilisée dans la dernière question est une hypothèse de modélisation. Elle n'est pas une conséquence des données 80%, 84% et 76%.

Piège à éviter

Dans une probabilité conditionnelle, le dénominateur est toujours la probabilité de l'événement placé après le mot "sachant".

Exercice 4

Énoncé. Une première parcelle contient 20% de pommes de terre de variété A et 80% de variété B . Une seconde parcelle contient 60% de A et 40% de B . L'agriculteur choisit au hasard l'une des deux parcelles, puis une pomme de terre.

- 1) Définir les événements et traduire les données.
- 2) Calculer la probabilité d'obtenir une pomme de terre de variété B .
- 3) Sachant qu'elle est de variété B , calculer la probabilité qu'elle provienne de la première parcelle.

Correction.

Notons

$$\begin{aligned} P_1 &= \{\text{la première parcelle est choisie}\}, \\ P_2 &= \{\text{la seconde parcelle est choisie}\}, \\ A &= \{\text{la pomme de terre est de variété } A\}, \\ B &= \{\text{la pomme de terre est de variété } B\}. \end{aligned}$$

La parcelle est choisie au hasard, donc

$$\mathbb{P}(P_1) = \mathbb{P}(P_2) = \frac{1}{2}.$$

Les données de composition donnent

$$\mathbb{P}(B \mid P_1) = 0,80, \quad \mathbb{P}(A \mid P_1) = 0,20,$$

et

$$\mathbb{P}(B \mid P_2) = 0,40, \quad \mathbb{P}(A \mid P_2) = 0,60.$$

2) Probabilité d'obtenir la variété B

Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(P_1)\mathbb{P}(B \mid P_1) + \mathbb{P}(P_2)\mathbb{P}(B \mid P_2) \\ &= \frac{1}{2} \times 0,80 + \frac{1}{2} \times 0,40 \\ &= 0,40 + 0,20 \\ &= \boxed{0,60}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(B) = 60\%.$$

3) Provenance sachant que la pomme de terre est de variété B

On cherche

$$\mathbb{P}(P_1 \mid B).$$

Or

$$\mathbb{P}(P_1 \cap B) = \mathbb{P}(P_1)\mathbb{P}(B \mid P_1) = \frac{1}{2} \times 0,80 = 0,40.$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(P_1 \mid B) &= \frac{\mathbb{P}(P_1 \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{0,40}{0,60} \\ &= \boxed{\frac{2}{3}}. \end{aligned}$$

Méthode à retenir

Pour remonter d'une observation finale vers sa cause possible, on calcule d'abord la probabilité totale de l'observation, puis on utilise la formule de Bayes.

Piège à éviter

Avant le prélèvement, les deux parcelles sont équiprobables. Après avoir observé une pomme de terre de variété B , elles ne le sont plus.

Exercice 5

Énoncé. Un joueur de tennis joue au maximum quatre matchs et s'arrête dès qu'il perd. La probabilité de perdre le premier match est 5%. Après chaque victoire, cette probabilité de défaite augmente de 3 points.

Calculer la probabilité qu'il sorte vaincu de cette journée.

Correction.

Les probabilités successives de défaite, conditionnellement au fait d'avoir gagné tous les matchs précédents, sont :

$$0,05, \quad 0,08, \quad 0,11, \quad 0,14.$$

Les probabilités successives de victoire sont donc

$$0,95, \quad 0,92, \quad 0,89, \quad 0,86.$$

Méthode à retenir

L'événement contraire de "sortir vaincu" est particulièrement simple : le joueur doit gagner les quatre matchs. Calculer le contraire évite d'additionner quatre chemins différents de défaite.

La probabilité de gagner les quatre matchs est

$$0,95 \times 0,92 \times 0,89 \times 0,86.$$

On obtient

$$\mathbb{P}(\text{quatre victoires}) = 0,6689596.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{sortir vaincu}) &= 1 - 0,6689596 \\ &= 0,3310404. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(\text{sortir vaincu}) \approx 33,10\%.$$

On peut vérifier ce résultat en additionnant les quatre chemins possibles :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{défaite}) &= 0,05 \\ &+ 0,95 \times 0,08 \\ &+ 0,95 \times 0,92 \times 0,11 \\ &+ 0,95 \times 0,92 \times 0,89 \times 0,14.\end{aligned}$$

Piège à éviter

Il ne faut pas calculer

$$1 - 0,95^4.$$

La probabilité de gagner un match n'est pas constante : elle diminue au fur et à mesure que la fatigue augmente.

Exercice 6

Énoncé. Un logiciel utilise quatre serveurs S_1, S_2, S_3, S_4 . Le serveur S_4 contient 40% des données. Les 60% restants sont répartis équitablement entre les trois autres serveurs.

Les taux de fichiers défectueux sont :

$$8\% \text{ pour } S_4, \quad 6\% \text{ pour } S_3, \quad 2\% \text{ pour } S_2, \quad 2\% \text{ pour } S_1.$$

Correction.

Notons

$$S_i = \{\text{le fichier provient du serveur } S_i\},$$

et

$$D = \{\text{le fichier est défectueux}\}.$$

On a

$$\mathbb{P}(S_4) = 0,40.$$

Les 60% restants sont répartis en trois parts égales, donc

$$\mathbb{P}(S_1) = \mathbb{P}(S_2) = \mathbb{P}(S_3) = 0,20.$$

Les taux de défauts donnent

$$\mathbb{P}(D \mid S_1) = 0,02,$$

$$\mathbb{P}(D \mid S_2) = 0,02,$$

$$\mathbb{P}(D \mid S_3) = 0,06,$$

et

$$\mathbb{P}(D \mid S_4) = 0,08.$$

On peut résumer les données par

Serveur	$\mathbb{P}(S_i)$	$\mathbb{P}(D \mid S_i)$
S_1	0,20	0,02
S_2	0,20	0,02
S_3	0,20	0,06
S_4	0,40	0,08

2a) Probabilité qu'un fichier soit défectueux

Les quatre événements S_1, S_2, S_3, S_4 forment une partition. Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D) &= \mathbb{P}(S_1)\mathbb{P}(D \mid S_1) + \mathbb{P}(S_2)\mathbb{P}(D \mid S_2) \\ &\quad + \mathbb{P}(S_3)\mathbb{P}(D \mid S_3) + \mathbb{P}(S_4)\mathbb{P}(D \mid S_4).\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D) &= 0,20 \times 0,02 + 0,20 \times 0,02 \\ &\quad + 0,20 \times 0,06 + 0,40 \times 0,08 \\ &= 0,004 + 0,004 + 0,012 + 0,032 \\ &= \boxed{0,052}.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(D) = 5,2\%}.$$

2b) Le fichier provient de S_4 et est défectueux

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_4 \cap D) &= \mathbb{P}(S_4)\mathbb{P}(D \mid S_4) \\ &= 0,40 \times 0,08 \\ &= \boxed{0,032}.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(S_4 \cap D) = 3,2\%}.$$

2c) Le fichier provient de S_4

Cette probabilité est directement donnée par l'énoncé :

$$\boxed{\mathbb{P}(D \mid S_4) = 0,08 = 8\%}.$$

2d) Le fichier est défectueux

On cherche maintenant

$$\mathbb{P}(S_4 \mid D).$$

Par définition,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_4 \mid D) &= \frac{\mathbb{P}(S_4 \cap D)}{\mathbb{P}(D)} \\ &= \frac{0,032}{0,052} \\ &= \frac{8}{13} \\ &\approx 0,6154.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(S_4 \mid D) \approx 61,5\%}.$$

Méthode à retenir

Une question du type “sachant que le fichier est défectueux, d'où vient-il ?” inverse le sens du conditionnement. Il faut alors calculer le dénominateur par la formule des probabilités totales.

Piège à éviter

Les deux quantités

$$\mathbb{P}(D \mid S_4) = 8\%$$

et

$$\mathbb{P}(S_4 \mid D) \approx 61,5\%$$

n'ont pas la même signification.

Exercice 7

Énoncé. On observe 250 candidats au permis de conduire. Parmi eux :

- 129 sont admis ;
- 70 ont pratiqué la conduite accompagnée ;
- 42 ont pratiqué la conduite accompagnée et sont admis.

Correction.

Notons

$$C = \{\text{le candidat a pratiqué la conduite accompagnée}\}$$

et

$$A = \{\text{le candidat est admis}\}.$$

Méthode à retenir

Lorsque l'énoncé fournit des effectifs croisant deux caractères, commencer par construire un tableau d'effectifs. Les probabilités conditionnelles deviennent ensuite de simples quotients.

On connaît

$$\text{Card}(A) = 129, \quad \text{Card}(C) = 70, \quad \text{Card}(A \cap C) = 42.$$

Par conséquent,

$$\text{Card}(C \cap \overline{A}) = 70 - 42 = 28,$$

et

$$\text{Card}(\overline{C} \cap A) = 129 - 42 = 87.$$

Comme

$$\text{Card}(\overline{C}) = 250 - 70 = 180,$$

on obtient

$$\text{Card}(\overline{C} \cap \overline{A}) = 180 - 87 = 93.$$

Le tableau complet est donc

	A	$\overline{A}$	Total
C	42	28	70
$\overline{C}$	87	93	180
Total	129	121	250

2a) Le candidat n'est pas admis

Il y a 121 candidats non admis parmi 250. Ainsi

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{121}{250} = 0,484.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(\overline{A}) = 48,4\%}.$$

2b) Conduite accompagnée sachant que le candidat est admis

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(C \mid A) &= \frac{\text{Card}(C \cap A)}{\text{Card}(A)} \\
 &= \frac{42}{129} \\
 &= \frac{14}{43} \\
 &\approx 0,3256.
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(C \mid A) \approx 32,6\%}.$$

2c) Non admis sachant que le candidat a pratiqué la conduite accompagnée

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(\overline{A} \mid C) &= \frac{\text{Card}(\overline{A} \cap C)}{\text{Card}(C)} \\
 &= \frac{28}{70} \\
 &= \boxed{0,40}.
 \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(\overline{A} \mid C) = 40\%}.$$

2d) Admis sachant que le candidat n'a pas pratiqué la conduite accompagnée

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(A \mid \overline{C}) &= \frac{\text{Card}(A \cap \overline{C})}{\text{Card}(\overline{C})} \\
 &= \frac{87}{180} \\
 &= \frac{29}{60} \\
 &\approx 0,4833.
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(A \mid \overline{C}) \approx 48,3\%}.$$

Piège à éviter

Dans

$$\mathbb{P}(C \mid A),$$

le nouvel univers de référence est l'ensemble des 129 admis. Le dénominateur est donc 129, et non 250.

Exercice 8

Énoncé. Un QCM propose quatre réponses pour chaque question. Soit p la probabilité qu'un étudiant connaisse la bonne réponse. S'il ignore la réponse, il choisit au hasard l'une des quatre propositions.

Quelle est, pour le correcteur, la probabilité que l'étudiant connaisse vraiment la bonne réponse lorsqu'il a donné la bonne réponse ?

Faire l'application numérique pour

$$p = 0,8, \quad p = 0,5, \quad p = 0,2.$$

Correction.

Notons

$$C = \{\text{l'étudiant connaît la bonne réponse}\}$$

et

$$B = \{\text{l'étudiant donne la bonne réponse}\}.$$

On a

$$\mathbb{P}(C) = p, \quad \mathbb{P}(\overline{C}) = 1 - p.$$

Si l'étudiant connaît la réponse, il donne la bonne réponse :

$$\mathbb{P}(B \mid C) = 1.$$

S'il ne connaît pas la réponse, il choisit au hasard parmi quatre possibilités :

$$\mathbb{P}(B \mid \overline{C}) = \frac{1}{4}.$$

Méthode à retenir

La probabilité cherchée est

$$\mathbb{P}(C \mid B).$$

Il faut commencer par calculer $\mathbb{P}(B)$ à l'aide de la formule des probabilités totales.

On a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(C)\mathbb{P}(B \mid C) + \mathbb{P}(\overline{C})\mathbb{P}(B \mid \overline{C}) \\ &= p + (1 - p)\frac{1}{4} \\ &= \frac{4p + 1 - p}{4} \\ &= \frac{1 + 3p}{4}. \end{aligned}$$

Par ailleurs,

$$\mathbb{P}(C \cap B) = \mathbb{P}(C) = p,$$

puisque lorsqu'il connaît la réponse, il répond correctement.

Ainsi

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(C \mid B) &= \frac{\mathbb{P}(C \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{p}{(1 + 3p)/4} \\ &= \boxed{\frac{4p}{1 + 3p}}. \end{aligned}$$

Application numérique : $p = 0,8$

$$\mathbb{P}(C \mid B) = \frac{4 \times 0,8}{1 + 3 \times 0,8} = \frac{3,2}{3,4} = \frac{16}{17}.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(C \mid B) \approx 94,1\%}.$$

Application numérique : $p = 0,5$

$$\mathbb{P}(C \mid B) = \frac{2}{2,5} = 0,8.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(C \mid B) = 80\%}.$$

Application numérique : $p = 0,2$

$$\mathbb{P}(C \mid B) = \frac{0,8}{1,6} = 0,5.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(C \mid B) = 50\%}.$$

Remarque

Lorsque $p = 0,2$, même après avoir observé une bonne réponse, le correcteur ne peut conclure qu'avec une probabilité de 50% que l'étudiant connaissait effectivement la réponse.

Piège à éviter

La probabilité $1/4$ ne concerne que le cas où l'étudiant ignore la réponse. Elle ne doit pas être appliquée à tous les étudiants.

Exercice 9

Énoncé. Une compagnie d'assurance classe ses clients en trois catégories :

$$C_1 = \text{bons risques}, \quad C_2 = \text{risques moyens}, \quad C_3 = \text{mauvais risques}.$$

Les proportions sont respectivement

$$20\%, \quad 50\%, \quad 30\%.$$

Les probabilités annuelles d'accident sont respectivement

$$0,05, \quad 0,15, \quad 0,30.$$

- 1) Quelle est la probabilité qu'un client choisi au hasard ait un accident dans l'année ?
- 2) Sachant que M. Dufée n'a pas eu d'accident cette année, quelle est la probabilité qu'il soit un bon risque ?

Correction.

Notons

$$A = \{\text{le client a un accident dans l'année}\}.$$

Les données sont

$$\mathbb{P}(C_1) = 0,20, \quad \mathbb{P}(C_2) = 0,50, \quad \mathbb{P}(C_3) = 0,30,$$

et

$$\mathbb{P}(A \mid C_1) = 0,05,$$

$$\mathbb{P}(A \mid C_2) = 0,15,$$

$$\mathbb{P}(A \mid C_3) = 0,30.$$

1) Probabilité d'avoir un accident

Les trois classes C_1, C_2, C_3 forment une partition de la population. Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(C_1)\mathbb{P}(A | C_1) + \mathbb{P}(C_2)\mathbb{P}(A | C_2) \\ &\quad + \mathbb{P}(C_3)\mathbb{P}(A | C_3).\end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= 0,20 \times 0,05 + 0,50 \times 0,15 + 0,30 \times 0,30 \\ &= 0,01 + 0,075 + 0,09 \\ &= \boxed{0,175}.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = 17,5\%}.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - 0,175 = 0,825.$$

2) M. Dufée n'a pas eu d'accident

On cherche

$$\mathbb{P}(C_1 | \bar{A}).$$

Pour un bon risque,

$$\mathbb{P}(\bar{A} | C_1) = 1 - \mathbb{P}(A | C_1) = 0,95.$$

Donc

$$\mathbb{P}(C_1 \cap \bar{A}) = 0,20 \times 0,95 = 0,19.$$

Par la formule de Bayes,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(C_1 | \bar{A}) &= \frac{\mathbb{P}(C_1 \cap \bar{A})}{\mathbb{P}(\bar{A})} \\ &= \frac{0,19}{0,825} \\ &= \frac{38}{165} \\ &\approx 0,2303.\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{\mathbb{P}(C_1 | \bar{A}) \approx 23,0\%}.$$

Remarque

Avant toute information sur l'année écoulée, la probabilité d'appartenir à la classe C_1 est 20%. Après avoir appris que le client n'a pas eu d'accident, elle passe à environ 23%. L'information reçue modifie donc les probabilités des différentes classes.

Méthode à retenir

Pour une question de Bayes :

- 1) identifier clairement l'événement observé ;
- 2) calculer sa probabilité totale ;
- 3) calculer l'intersection recherchée ;
- 4) diviser l'intersection par la probabilité de l'événement observé.

Piège à éviter

Dans la seconde question, l'information donnée est “pas d'accident”. Il faut donc conditionner par $\overline{A}$, et non par A .